

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計
考試時間：2 小時

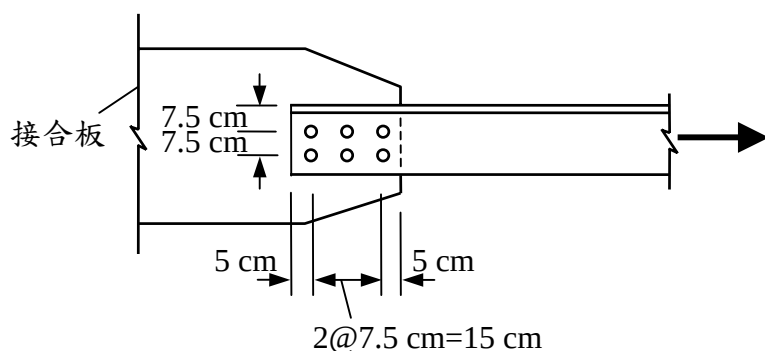
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

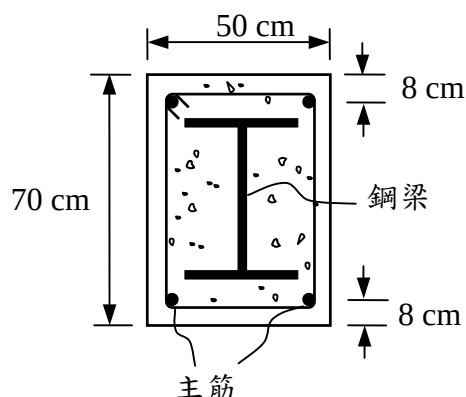
一、如圖所示為一單角鋼與鋼板以螺栓之接合。角鋼為 $L200 \times 200 \times 20$ (mm)，鋼材 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ 。承壓型螺栓直徑為 22 mm，螺栓標稱剪力強度為 4.2 tf/cm^2 ，螺紋不在剪力平面上，螺栓孔直徑為 23.5 mm。試依極限設計法規範，假設接合板強度足夠，計算角鋼能承受之設計拉力強度 ϕP_n 。(25 分)

參考資料：

1. 翼板寬度與斷面深度之比不小於 $2/3$ 之 W、H、S 或 I 型鋼，及由此類型鋼切割或符合前述尺度需求之鉸接 T 型鋼，且接合須在翼板處。若以螺栓接合則接合處沿應力方向每行螺栓數不少於 3 根。．．．．． $U=0.90$
 2. 不合於上款之 W、H、S、I 或 T 型鋼，及包括組合斷面之其他各種斷面。若以螺栓接合則接合處沿應力方向每行螺栓數不少於 3 根。．．．．． $U=0.85$
 3. 以螺栓接合之所有各種斷面且在接合處沿應力方向每行僅有 2 根螺栓。．． $U=0.75$
- 螺栓孔承壓強度 ϕR_n ，採用 $R_n = 2.4dtF_u$



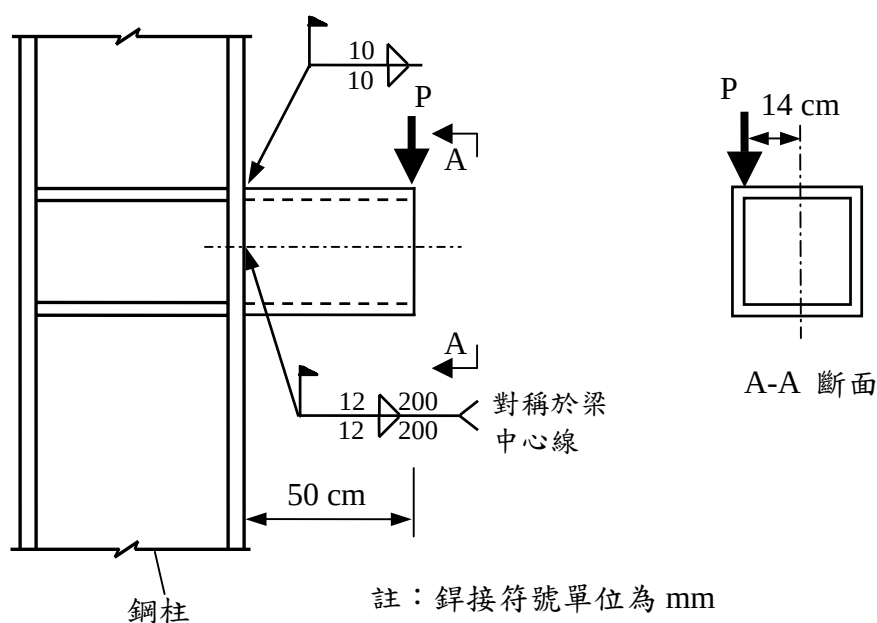
二、鋼結構極限強度設計法規範對於混凝土包覆梁之設計撓曲強度訂為 $\phi_b M_n$ ， $\phi_b = 0.9$ ， M_n 依塑性應力分析而得。試依塑性應力分析，計算圖示混凝土包覆合成梁之標稱撓曲強度 M_n 。假設鋼梁與鋼筋全斷面達降伏應力，並考慮鋼梁、主筋與混凝土之貢獻。鋼梁為 $H488 \times 300 \times 11 \times 18$ ($d \times b_f \times t_w \times t_f$, mm) 之型鋼，置於梁斷面中心位置，鋼材 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ 。四支主筋為 D32 鋼筋（每支截面積為 8.19 cm^2 ）， $F_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ 。混凝土 $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ 。(25 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

三、有一懸臂鋼梁鉸接於鋼柱，鋼梁承受偏心載重 P （工作載重）。鋼梁為 $300 \times 300 \times 18 \times 18$ (mm) 之箱型組合斷面，鋼柱為 H 型鋼，皆使用鋼材 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ 。鋼梁鉸接於鋼柱如圖所示，鉸材為 E70XX， $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ 。試根據容許應力設計法規範，忽略鋼梁自重並假設鋼梁強度足夠，以彈性分析計算此鉸接所能提供之工作載重 P 。（25 分）



四、有一靜不定鋼梁兩端分別為固接與簡支，鋼梁斷面為 T 型，使用鋼材 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ 。假設鋼梁有足夠側向支撐且為結實斷面。試以塑性設計法（Plastic design），僅考慮撓曲強度，計算鋼梁所能承受之因數化載重 w_u （不考慮鋼梁自重）。（25 分）

